Resolução de Exercícios

2.8.1 → tipos das seguintes variáveis:

a) Peso de pessoa - quantitativa contínua

b) Marcas comerciais de um mesmo analgésico → qualitativa nominal.

c) Temperatura de pessoas → quantitativa contínua

d) Quantidade anual de chuva na cidade São Paulo → quantitativa contínua.

e) Religião: quantitativa nominal

f) Número de dentes permanentes irrompidos numa criança → quantitativa discreta.

g) Números de bebês nascidos numa maternidade → quantitativa discreta.

h) Comprimento de cães: quantitativa → quantitativa contínua;

2.8.2

Foram entrevistadas 852 pessoas:

- 59 não tinham opinião ou não conheciam o assunto
- 425 eram favoráveis
- As restantes eram contrárias.

FR = F : total

P = (F : total) x 100%.

contrárias = total - Favoráveis - sem opinião

Contrárias: 852 - 425 - 59 ⇔ 368 pessoas

P = (425 : 852) x 100 = 49,9%.

Contrárias:

(368 : 852) x 100 = 43,2%

Sem opinião

(59 : 852) x 100 = 6,9%

Opinião	Frequência	Percentagem
Favorável	425	49,9%
Contrária	368	43,2%
Não tem/não sabe	59	6,9%
Total	852	100%

R: Das 852 pessoas entrevistadas 49,9% eram favoráveis, 43,2% eram contrárias e 6,9% não tinham opinião

2.8-3) Distribuição de notas 200 alunos.

FR = F : N
P = FR x 100

Primeira classe 9 á 10
F = 0,08 x 200
F = 16 alunos

Segunda classe 8 á 8,9
FR = 36 : 200
FR = 0,18

Terceira classe 6,5 a 7,9
FR = 90 : 200
FR = 0,45

Quarta classe de 5 á 6,4
FR = 30 : 200
FR = 0,15

Quinta classe < 5
FR = 28 : 200
FR = 0,14

Nota do aluno	Frequência	Frequência Relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
total	200	1,00

R: A soma das frequência relativa deve ser igual a 1,00 ou 100%.

2.8.4) Foram examinados 20 pacientes, classificados em 3 estagios: leve, moderado, severo.

FR = F : N

N = 20 paciente

leve = 8 pacientes

moderado = 9 paciente

severo = 3 paciente

leve = 8 : 20 = 0,40

moderado = 9 : 20 = 0,45

severo = 3 : 20 = 0,15

estágio da doença	Frequencia	Frequencia relativa
leve	8	0,40
moderado	9	0,45
severo	3	0,15
total	20	1,00

R: O estagio moderado foi mais frequente, representando 45% dos pacientes

2.8.5) Não esta definido se os valores iguais ao extremos de classe estão ou não incluidos na classe, os intervalos se sobrepoem e falta uma classe de saída.

2.8.6) 40 doadores

FR = F : N

tipo O = 15

tipo A = 16

tipo B = 6

tipo AB = 3

tipo O

15 : 40 = 0,375

tipo A

16 ÷ 40 = 0,400

tipo B

6 : 40 = 0,150

tipo AB

3 : 40 = 0,075

tipo sangue	Fi	FR
O	15	0,375
A	16	0,400
B	6	0,150
AB	3	0,075
total	40	1,000

R: O tipo sanguíneo A foi o mais frequente, representando 40% doadores

2.8.7) 80 alunos

70%. receberam grau B

5%. receberam grau C

os restante receberam grau A

$F = (P \times total) : 100$

$A(\%) = 100\% - 70\% - 5\% = 25\%$

$F = (25 \times 80) : 100$

$F = 20$ alunos

R: 20 alunos receberam grau A.

2.8.8) crianças 3 e 6 anos

Não tinham habitos de Succão: 615

Succão do polegar: 190

chupeta: 588

mamadeira

$N = 615 + 190 + 588 + 618$

$N = 2.011$ crianças

$FR = F : N$

$615 : 2.011 = 0,3058$

R: Foram avaliadas 2,011 criança o habito mais frequente uso de mamadeira

Polegar: $190 : 2,011 = 0,0945$

chupeta $588 : 2,011 = 0,2924$

mamadeira: $618 : 2.011 = 0,3073$

habito de succão	Frequencia	Frequencia relativa
Não tem	615	0,3058
Polegar	190	0,0945
chupeta	588	0,2924
mamadeira	618	0,3073
total	2,011	1,0000

2.8.9 os pesos dos bombeiros variam entre 70 kg e 118 kg indique os limite de 10 classes.

$A = V_{max} - V_{minimo}$

$A = 118 - 70$

$A = 48\,kg$

h = Amplitude total : nº classe

$h = 48 : 10 \Leftrightarrow h = 4,8 = 5\,kg$

classe	intervalo
1	70 a menos de 75K
2	75 < 80Kg
3	80 < 85Kg
4	85 < 90 kg
5	90 < 95 kg
6	95 < 100 kg
7	100 < 105 kg
8	105 < 110 kg
9	110 < 115 kg
10	115 < 120K

2.8.10 classes são

20 - 25, 25 - 30, 30 - 35, 35 - 40

40 - 45, 45 - 50

a) intervalo de classe

h = limite superior - limite inferior

$h = 25 - 20 = 5$

b) intervalo de toda distribuição

A = limit maximo - limite minimo

$A = 50 - 20$

$A = 30$

R: intervalo de classe = 5

intervalo de toda distribuição = 30

2.8.11 7,8, 1,7, 13, 6, 12, 12, 3, 17, 4, 2, 4, 15, 2, 14, 3, 5, 10, 8, 9, 8, 5, 3, 2, 7, 14, 12, 14; 12, 10, 8, 1, 6, 4, 7, 7 11.

Valor mínimo é 1 e máximo é 15

classe (dias)	F
0 < 3	5
3 < 6	8
6 < 9	11
9 < 12	4
12 < 15	6
15 < 18	2
total	36

1 dia

2 ou 3 dia

4 a 7 dias

8 á 14 dias

mais de 14 dias

tempo de internação	Frequencia
1 dia	2
2 a 3 dia	6
4 a 7 dia	12
8 a 14 dia	14
mais de 14 dia	2
total	36

R: A maior frequencia está na classe 8 a 14 dias, com 14 pacientes.

6.5.5

Zona da moradia	Abandonaram	Não abandonaram
Urbana	15	80
Rural	70	35

Z. Urba

$P = (F : N) \times 100$

$A = (F : N) \times 360°$

$N = 15 + 80$

$N = 95$ paciente

$P = (15 : 95) \times 100$

$P = 15,79\%$

$A = (15 : 95) \times 360°$

$A = 56,84°$

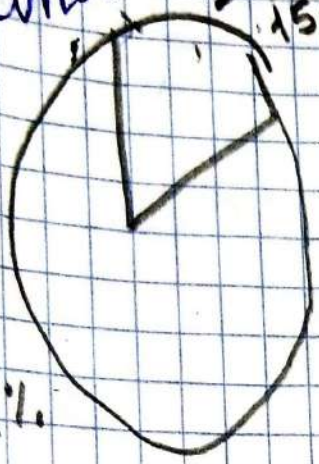
$P = (80 : 95) \times 100$

$P = 84,21\%$

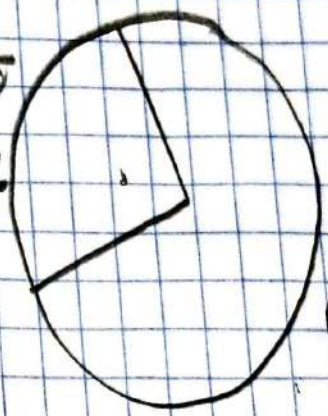
$A = (80 : 95) \times 360°$

$A = 303,16$

Urbana



Rural



Z. Rural

$N = 70 + 35$

$N = 105$ paciente

$P = (70 : 105) \times 100$

$P = 66,67\%$

$A = (70 : 105) \times 360$

$A = 240$

$P = (70 : 105) \times 100$

$P = 33,33\%$

$A = (35 : 105) \times 360°$

$A = 120°$

3.5.5

Zona da moradia	Abandonaram	Não abandonaram
Urbana	15	80
Rural	70	35

Z. Urba

$P = (F : N) \times 100$

$A = (F : N) \times 360°$

$N = 15 + 80$

$N = 95$ pacientes

$P = (15 : 95) \times 100$

$P = 15,79\%$

$A = (15 : 95) \times 360°$

$A = 56,84°$

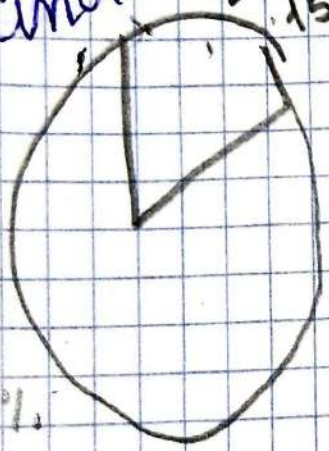
$P = (80 : 95) \times 100$

$P = 84,21\%$

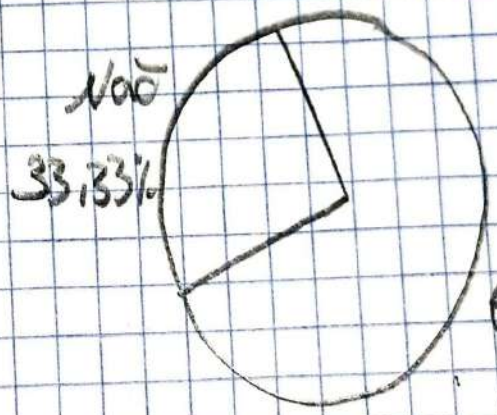
$A = (80 : 95) \times 360°$

$A = 303,16$

Urbana



Rural



Z. Rural

$N = 70 + 35$

$N = 105$ pacientes

$P = (70 : 105) \times 100$

$P = 66,67\%$

$A = (70 : 105) \times 360$

$A = 240$

$P = (70 : 105) \times 100$

$P = 33,33\%$

$A = (35 : 105) \times 360°$

$A = 120°$

3.5.4) Dados

7, 8, 1, 7, 13, 6
12, 12, 3, 17, 4, 2
4, 15, 2, 14, 3, 5
10, 8, 9, 8, 5, 3
2, 7, 14, 12, 10, 8
1, 6, 4, 7, 7 11

Valor mínimo = 1 dia

Valor máximo = 17 dias

nº de observações = 36

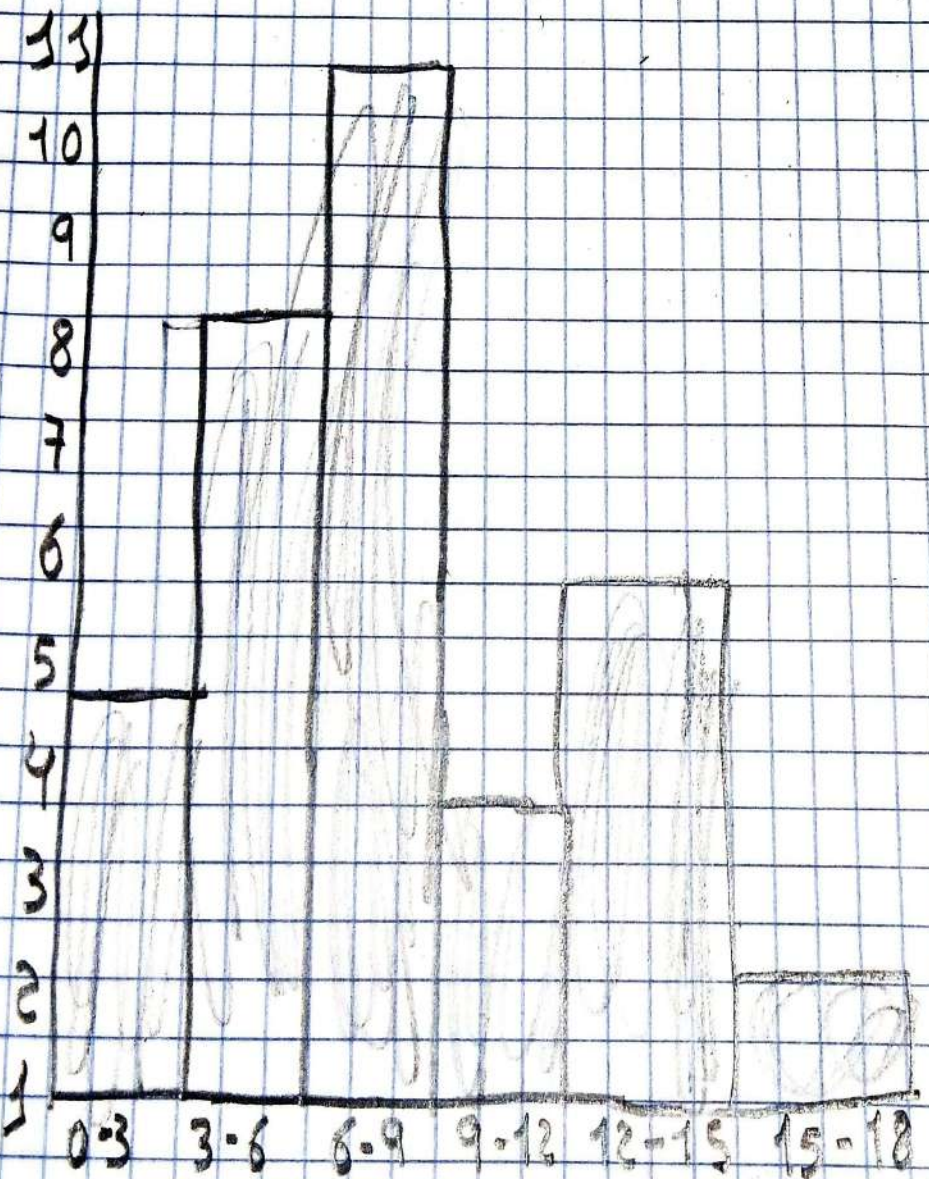
A = valor máximo − valor mínimo

$A = 17 - 1 \Leftrightarrow A = 16$ dias

$K = \sqrt{n} \Leftrightarrow K = \sqrt{36} \Leftrightarrow K = 6$ classes

$h = A : K \Leftrightarrow h = 16 : 6 \Leftrightarrow 2,67$

R: Para facilitar construção adota-se intervalo de 3 dias



3.3) Dados

Criança entre 3 e 6 anos

Não tinham habitos de Succaõ = 615

Succaõ do polegar = 190

utilizavam chupeta = 588

A) mamadeira

N = 615 + 190 + 588 + 618

N = 2.011 crianças

P = (F : N) x 360°

P = (615 : 2.011) x 100

P = 30,58%

A = (F : N) x 360°

A = (615 : 2.00) x 360°

A = 110,09°

B) Succaõ polegar

P = (190 : 2.011) x 100

P = 9,45%

A = (190 : 2.011) x 360°

A ≈ 34,1°

C) utilizacaõ de chupeta

P = (588 : 2.011) x 100

P = 29,24%

A = (588 : 2.011) x 360°

A = 105,26°

D) mamadeira

P = (618 : 2.011) x 100

P = 30,73%

A = (618 : 2.011) x 360°

A ≈ 110,64°

H. Succaõ

N. tem Succaõ

mamadeira

chupeta

Succaõ polegar

0 100 200 300 400 500 600 700

3.5.1

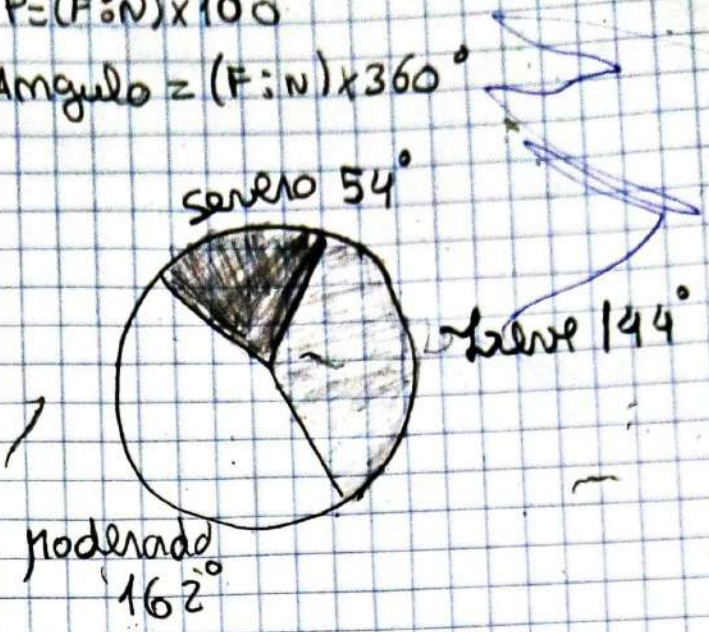
Dados: Leve = 8 pacientes
moderado = 9 paciente
Severo = 3 paciente
Total = 20 paciente

FR = F : N
P = (F : N) x 100
Angulo = (F : N) x 360°

Leve: P(8 : 20) x 100 ⇔ P = 40%.
A = (8 : 20) x 360° ⇔ 144°

moderado: P = (9 : 20) x 100 = 45%.
A = (9 : 20) x 360 ⇔ 162°

Severo = P(3 : 20) x 100 ⇔ 15%.
A = (3 : 20) x 360 = 54°.



3.5.2

Dados
tipo A = 16
tipo B = 6
tipo AB = 3
tipo O = 15

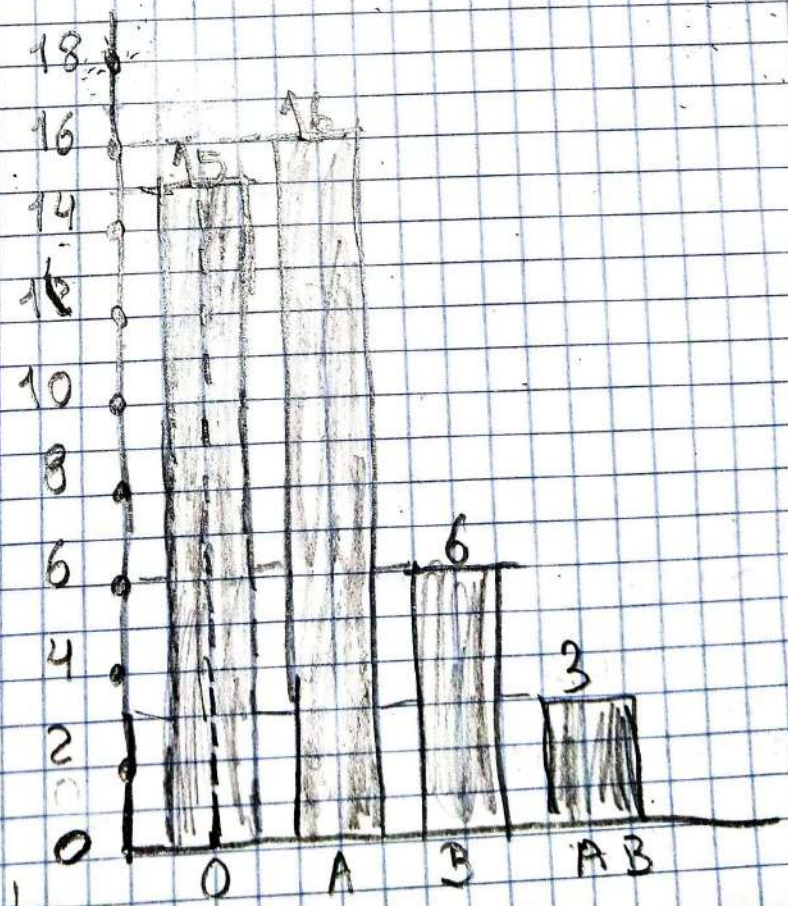
FR = F : N
P = (F : N) x 100

tipo A
FR = 16 : 40 = 0,40
P(%) = 0,40 x 100 = 40%.

tipo B
FR = 6 : 40
FR = 0,15
P(%) = 15%

tipo AB
FR = 3 : 40
FR = 0,075
P(%) = 7,5%.

tipo O
FR = 15 : 40
FR = 0,375
P(%) = 37,5%.



4.6.11 20, 30, 15, 20, 40, 50, 25, 30, 15, 35

dados ordenados:

15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 50

$Md = \frac{25+30}{2} \Leftrightarrow Md = 27,5$ dias

$M_0 = 15, 20, 30$ dias

R: o tempo central de retorno às atividades é de 27,5 dias, existem três tempos mais frequente 15, 20 e 30, dias

4.6.12 Dados: 2,5; 4,9; 4,1; 0,8; 2,4; 5,7; 3,3; 7,4; 1,6; 3,5.

$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \Leftrightarrow \bar{x} = \frac{2,5+4,9+4,1+0,8+2,4+5,7+3,3+7,4+1,6+3,5}{10}$

$\bar{x} = \frac{36,2}{10} \Leftrightarrow \bar{x} = 3,62$

A media do teor de vitamina c é 3,62 mg por 100 ml

4.6.13 Sim, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, a media, a mediana e moda são iguais a 3.

4.6.14 R: A média aritmética não pode ser calculada exatamente, porque a última classe não tem o extremo superior definido.

4.6.9 Sexo masculino

Dados: 6, 9, 6, 8, 7, 6.

$\bar{x} = \frac{6+9+6+8+7+6}{6}$

$\bar{x} = \frac{42}{6} = 7$

ordenado: 6, 6, 6, 7, 8, 9

$Md = \frac{6+7}{2} = 6,5$

Moda = 6

3 Sexo feminino

Dados: 4, 10, 6, 8, 6, 8.

media: $\bar{x} = \frac{4+10+6+8+6+8}{6}$

$\bar{x} = \frac{42}{6} = 7$

ordenado:

4, 6, 6, 8, 8, 10

$Md = \frac{6+8}{2} = 7$

Moda = 6 e 8

4.6.10 A Sexo masculino

Dados: 0,5; 1,4; 0,9; 0,8; 1,3; 0,5.

Media $= \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6} \Leftrightarrow \bar{x} = \frac{5,4}{6} \Leftrightarrow \bar{x} = 0,9$

Mediana: 0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4.

$Md = \frac{0,8+0,9}{2} \Rightarrow Md = 0,85$

Moda: 0,5

3 Sexo feminino

Dados: 0,9; 0,6; 0,5; 1,3; 0,8; 0,7.

media $= \bar{x} = \frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{6}$

$\bar{x} = \frac{4,8}{6}$

$\bar{x} = 0,8$

ordenado

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3

$Md = \frac{0,7+0,8}{2}$

$M = 0,75$

4.6.7) Sexo Masculino

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(x \cdot F)}{\Sigma F}$$

$$\bar{x} = \frac{22}{25}$$

$$\bar{x} = 0,88$$

Dentes cariado(x)	Frequencia (F)	x · F
0	16	0
1	2	2
2	3	6
3	2	6
4	2	8
Total	25	22

Sexo Feminino.

Dentes cariados (x)	Frequencia (F)	x · F
0	13	0
1	5	5
2	3	6
3	2	6
4	2	8
Total	25	25

$$\bar{x} = \frac{25}{25}$$

$$\bar{x} = 1$$

R: A média é de 0,88 dentes cariado no sexo masculino já dentes cariado no sexo feminino.

4.6.8) Dados

2 ratos demoraram 0,5 minuto

4 ratos demoraram 1 minuto

3 ratos demoraram 1,5 minuto

1 rato não dormiu

$$\bar{x} = \frac{\Sigma(x \cdot F)}{\Sigma F}$$

$$\bar{x} = \frac{(0,5 \times 2) + (1 \times 4) + (1,5 \times 3)}{9}$$

$$\bar{x} = \frac{1 + 4 + 4,5}{9} \Rightarrow \bar{x} = \frac{9,5}{9}$$

$$\bar{x} = 1,06 \text{ minutos}$$

R: A media dos 9 ratos que adormeceram é aproximadamente 1,06 minutos

(4.6.6)

A) estatura

Dados

1,75; 1,58; 1,80; 1,65; 1,80; 1,73; 1,68; 1,65; 1,65; 1,75; 1,65

media:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{m} \Leftrightarrow \bar{x} = \frac{18,70}{11}$$

$\bar{x} \approx 1,70$ m

ordenado:

1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,65; (1,68); 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80.

Md = 1,68 m

(B) Peso 90; 60; 80; 76; 70; 65; 72; 70; 75; 70; 70.

$$\bar{x} = \frac{798}{11} \Leftrightarrow \bar{x} \approx 72,55 K$$

ordenado: 60, 65, 70, 70, 70, (70), 72, 75, 76, 80, 90.

Md = 70 Kg

(C) Pressão arterial

180, 200, 140, 220, 170, 150, 140, 140, 180, 160, 140.

media: $\bar{x} = \frac{1820}{11} \Leftrightarrow \bar{x} \approx 165,45$ mmHg

ordenado:

140, 140, 140, 140, 150, (160), 170, 180, 180, 200, 220.

Md = 160 mmHg

4.6.2 R: Mediana, representa o valor central de um conjunto de dados ordenados. Se o mesmo nº de carros esta acima e abaixo da nossa velocidade, ela corresponde á posicão central das velocidade consideradas.

4.6.3 R: Moda → porque é um valor que pertence aõ proprio conjunto de dados e o valor se repete com frequência

4.6.4 4 pessoas media 20 anos
1 quinta pessoa com 40 ano

Soma = 20 × 4
Soma = 80
80 + 40 = 120
$\bar{x} = \frac{120}{5}$
$\bar{x}$ = 24 anos

R: A nova media é 24 anos.

4.6.5 101, 98, 97, 104, 95, 105

$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \Leftrightarrow \bar{x} = \frac{101 + 98 + 97 + 104 + 95 + 105}{6} \Rightarrow \bar{x} = \frac{600}{6} \Rightarrow \bar{x} = 100$

ordenado: 95, 97, 98, 101, 104, 105

$Md = \frac{98 + 101}{2} = \frac{199}{2}$

Md = 99,5

média = 100 mg / 100 ml
mediana = 99,5 mg / 100 ml

4.6.1) Formula media

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

a) 8, 3, 0, 6, 8

0, 3, 6, 8, 8

$$\bar{x} = \frac{8+3+0+6+8}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{25}{5} = 5$$

mediana é 6

8, 3, (6), 8, 8

moda é 8 porque aparece duas vezes

logo media = 5

mediana = 6

moda = 8

b) 8, 16, 2, 8, 6

2, 6, 8, 8, 16

$$\bar{x} = \frac{8+16+2+8+6}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{40}{5} = 8$$

media: 8

mediana: 8

moda: 8

c) 4, 16, 10, 6, 20, 10

4, 6, 10, 10, 16, 20

$$\bar{x} = \frac{4+16+10+6+20+10}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{66}{6} = 11$$

$$Md = \frac{10+10}{2} = 10$$

moda = 10

d) 0, -2, 3, -1, 5

-2, -1, 0, 3, 5

$$\bar{x} = \frac{0-2+3-1+5}{5}$$

mediana: 0

não existe moda, porque nenhum valor se repete.

e) 2, -1, 0, 1, 2, 1, 9

-1, 0, 1, 1, 2, 2 9

$$\bar{x} = \frac{2-1+0+1+2+1+9}{7}$$

$$\bar{x} = \frac{14}{7} = 2$$

media = 2

moda = 1 e 2

mediana = 2